
Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 3

Summenansatz und Produktansatz

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 01.10.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Repetition: Polarkoordinaten
2. Summenansatz und Produktansatz
3. Wärmeleitungsgleichung mit gemischten Randbedingungen
4. Wärmeleitungsgleichung mit Neumann Randbedingungen

1 Repetition: Polarkoordinaten

Bei kreisförmigen Gebieten ist es oft sinnvoll, statt kartesischer Koordinaten (x, y) Polarkoordinaten (r, θ) zu verwenden. Dabei gilt

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta),$$

mit

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

Dabei beschreibt r den Abstand vom Ursprung und θ den Winkel.

Laplace-Operator in Polarkoordinaten

In kartesischen Koordinaten gilt in zwei Raumdimensionen

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

In Polarkoordinaten hat der Laplace-Operator für $r > 0$ die Form

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

Diese Darstellung ist insbesondere bei kreisförmigen Geometrien, beispielsweise bei einer Temperaturverteilung auf einer Scheibe, besonders nützlich.

2 Summenansatz und Produktansatz

Eine Möglichkeit zur Lösung partieller Differentialgleichungen besteht darin, eine spezielle Form der Lösung anzunehmen. Dadurch kann die PDE unter günstigen Bedingungen auf gewöhnliche Differentialgleichungen reduziert werden.

Summenansatz

Beim Summenansatz nimmt man an, dass die Lösung die Form

$$u(t, x) = T(t) + X(x)$$

besitzt.

Dann gilt beispielsweise

$$u_t = T'(t), \quad u_{xx} = X''(x).$$

Nach dem Einsetzen in die PDE versucht man, die Abhängigkeit von t und x zu trennen.

Produktansatz

Beim Produktansatz nimmt man an, dass die Lösung die Form

$$u(t, x) = T(t)X(x)$$

besitzt.

Dann gilt beispielsweise

$$u_t = T'(t)X(x), \quad u_{xx} = T(t)X''(x).$$

Nach dem Einsetzen in die PDE versucht man wiederum, die Variablen zu trennen. Typischerweise erhält man eine Gleichung der Form

$$\text{Ausdruck nur in } t = \text{Ausdruck nur in } x.$$

Da beide Seiten von verschiedenen unabhängigen Variablen abhängen, müssen sie konstant sein. Man setzt daher

$$\text{Ausdruck in } t = \text{Ausdruck in } x = k$$

mit einer Separationskonstanten k .

Notation. Zur besseren Unterscheidung der Funktionen von den Variablen verwende ich gerne die Notation

$$X(x) \equiv A(x), \quad T(t) \equiv B(t).$$

Damit schreiben wir den Summenansatz als

$$u(t, x) = A(x) + B(t)$$

und den Produktansatz als

$$u(t, x) = A(x)B(t).$$

Hinweis. Nicht jeder Ansatz muss zu einer nichttrivialen Lösung führen. Scheitert ein Summen- oder Produktansatz, bedeutet dies nicht automatisch, dass das ursprüngliche Anfangs-Randwertproblem keine Lösung besitzt. In diesem Fall muss ein anderer geeigneter Ansatz gewählt werden, der möglicherweise zu einer nichttrivialen Lösung führt.

Moodle-Quiz 3: Summenansatz und Produktansatz

Betrachte die PDE

$$u_t - \sin(x)u_{xx} = 0.$$

Aufgabe 1: Summenansatz Wähle zunächst den Summenansatz

$$u(t, x) = T(t) + X(x).$$

Welche Gleichung erhält man durch Einsetzen in die PDE?

$$u(t, x) = T(t) + X(x) \quad \} \text{ Summenansatz}$$

$$u_t(t, x) = T'(t)$$

$$u_{xx}(t, x) = X''(x)$$

$$u_t - \sin(x)u_{xx} = 0$$

$$T'(t) - \sin(x)X''(x) = 0$$

$$\underline{\underline{T'(t) = \sin(x)X''(x)}}$$

Aufgabe 2: Produktansatz Wähle nun den Produktansatz

$$u(t, x) = T(t)X(x),$$

wobei $T(t) \neq 0$ und $X(x) \neq 0$.

Welche der folgenden Gleichungen erhält man nach Variablentrennung?

☒ $\frac{T'(t)}{T(t)} = \sin(x) \frac{X''(x)}{X(x)}$

☐ $\frac{T'(t)}{X(x)} = \sin(x) \frac{X''(x)}{T(t)}$

☐ $\frac{T'(t)}{T(t)} = \sin(x) \frac{X(x)}{X''(x)}$

☐ $\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{\sin(x)X(x)}$

Handwritten derivation on a grid background:

$$\begin{aligned} u(t, x) &= T(t) \cdot X(x) \quad \} \text{Produktansatz} \\ u_t(t, x) &= T'(t) \cdot X(x) \\ u_{xx}(t, x) &= T(t) \cdot X''(x) \\ \\ u_t - \sin(x) u_{xx} &= 0 \\ T'(t) \cdot X(x) - \sin(x) T(t) \cdot X''(x) &= 0 \\ T'(t) \cdot X(x) &= \sin(x) T(t) \cdot X''(x) \quad /: T(t) \\ \frac{T'(t)}{T(t)} \cdot X(x) &= \sin(x) \cdot X''(x) \quad /: X(x) \\ \frac{T'(t)}{T(t)} &= \sin(x) \frac{X''(x)}{X(x)} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Verständnisfrage - Wahr oder falsch? Wenn der Summenansatz für ein gegebenes Anfangs-Randwertproblem nur zur trivialen Lösung führt, besitzt das Anfangs-Randwertproblem keine nichttriviale Lösung.

☐ Wahr

☒ Falsch

Falsch, da das Scheitern eines bestimmten Ansatzes nicht ausschliesst, dass ein anderer Ansatz zu einer nichttrivialen Lösung führt.

3 Wärmeleitungsgleichung mit gemischten Randbedingungen

Wir betrachten das Anfangs-Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} = 0, & t > 0, \quad 0 < x < 1, \\ u(t, 0) = 0, & t > 0, \\ u_x(t, 1) = 0, & t > 0, \\ u(0, x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 5 \sin\left(\frac{3\pi x}{2}\right) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{5\pi x}{2}\right), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Löse das Anfangs-Randwertproblem mit einem geeigneten Separationsansatz.

Hinweis. Verwende den Produktansatz

$$u(t, x) = A(x)B(t)$$

und berücksichtige zunächst die PDE, danach die Randbedingungen und anschliessend die Anfangsbedingung.

$$\begin{aligned} u(t, x) &= A(x)B(t) \\ u_t(t, x) &= A(x)B'(t) \\ u_{xx}(t, x) &= A''(x)B(t) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} u_t - 4u_{xx} = 0 \\ A(x)B'(t) - 4A''(x)B(t) = 0 \\ A(x)B'(t) = 4A''(x)B(t) \quad / : A(x) / : B(t) / \cdot \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$$\frac{B'(t)}{4B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)} = k$$

$$\frac{B'(t)}{4B(t)} = k \quad / \cdot 4B(t)$$

$$B'(t) = 4kB(t)$$

$$\frac{dB}{dt} = 4kB \quad / \cdot \frac{1}{B} / \cdot dt / \int$$

$$\int \frac{1}{B} dB = 4k \int dt$$

$$\ln|B| = 4kt + C_1 \quad / e^{\wedge}$$

$$B(t) = e^{C_1 + 4kt}$$

$$\underline{\underline{B(t) = C_1 e^{4kt}}}$$

3 Fälle

I) $k > 0 : k = \mu^2 \quad \mu > 0$

II) $k = 0 : k = 0$

III) $k < 0 : k = -\alpha^2 \quad \alpha > 0$

$$\frac{A''(x)}{A(x)} = \mu^2 \quad \} k > 0$$

$$A''(x) = \mu^2 A(x) \quad / \text{Euler - Ansatz}$$

$$\lambda^2 = \mu^2 \quad / \pm \sqrt{\quad}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm \mu$$

$$A_I(x) = C_2 e^{\mu x} + C_3 e^{-\mu x}$$

$$u_I(t, x) = A_I(x) B(t)$$

$$k > 0: k = \mu^2$$

$$u_I(t, x) = (C_2 e^{\mu x} + C_3 e^{-\mu x}) C_1 e^{\overbrace{4kt}^{4\mu^2 t}}$$

$$u_I(t, x) = \underbrace{(C_1 C_2 e^{\mu x})}_{D_1} + \underbrace{(C_1 C_3 e^{-\mu x})}_{D_2} e^{4\mu^2 t}$$

$$\underline{\underline{u_I(t, x) = (D_1 e^{\mu x} + D_2 e^{-\mu x}) e^{4\mu^2 t}}}$$

$$\frac{A''(x)}{A(x)} = 0 \quad \} k = 0$$

$$A''(x) = 0 \quad / \text{Sdx}$$

$$A'(x) = C_2 \quad / \text{Sdx}$$

$$A(x) = C_2 x + C_3$$

$$u_{II}(t, x) = A_{II}(x) B(t) \quad k=0 \rightarrow e^0 = 1$$

$$u_{II}(t, x) = (C_2 x + C_3) C_1 e^{\overbrace{4kt}^{4\mu^2 t}}$$

$$\underline{\underline{u_{II}(t, x) = (D_2 x + D_3) e^{4\mu^2 t}}}$$

$$\frac{A''(x)}{A(x)} = -\alpha^2 \quad \} k > 0$$

$$A''(x) = -\alpha^2 A(x) \quad / \text{Euler - Ansatz}$$

$$\lambda^2 = -\alpha^2 \quad / \pm \sqrt{\quad}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{-\alpha^2}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm i\alpha$$

$$A_{\text{III}}(x) = C_2 \cos(\alpha x) + C_3 \sin(\alpha x)$$

$$u_{\text{III}}(t, x) = A_{\text{III}}(x) B(t)$$

$$k < 0: k = -\alpha^2$$

$$u_{\text{III}}(t, x) = (C_2 \cos(\alpha x) + C_3 \sin(\alpha x)) C_1 e^{\tilde{4kt}}$$

$$u_{\text{III}}(t, x) = (D_1 \cos(\alpha x) + D_2 \sin(\alpha x)) e^{-4\alpha^2 t}$$

Die Randbedingungen führen für $k > 0$ und $k = 0$ nur zur trivialen Lösung. Daher betrachten wir nur den Fall $k < 0$:

$$0 = u(t, 0)$$

$$0 = (D_1 \cos(0) + D_2 \sin(0)) e^{-4\alpha^2 t}$$

$$0 = D_1 e^{-4\alpha^2 t}$$

$$D_1 = 0$$

$$u(t, x) = D_2 \sin(\alpha x) e^{-4\alpha^2 t} \quad / \frac{d}{dx}$$

$$u_x(t, x) = D_2 \alpha \cos(\alpha x) e^{-4\alpha^2 t}$$

$$0 = u_x(t, 1)$$

$$0 = D_2 \alpha \cos(\alpha \cdot 1) e^{-4\alpha^2 t}$$

$$0 = D_2 \alpha \cos(\alpha)$$

α kann nicht 0 sein da $k < 0$ und $\alpha > 0$ (also strikt grösser 0).

D_2 kann nicht 0 sein da sonst triviale Lösung

$$0 = \cos(\alpha)$$

$$\alpha = (n + \frac{1}{2})\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \rightarrow n \in \mathbb{N}_0 \text{ damit } \alpha > 0$$

$$\alpha = \left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi$$

$$u(t, x) = D_2 \sin(\alpha x) e^{-4\alpha^2 t} \quad \left\{ \alpha_n = \frac{2n+1}{2} \pi \quad n \in \mathbb{N}_0 \right.$$

$$u_n(t, x) = \tilde{D}_n \sin(\alpha_n x) e^{-4\alpha_n^2 t}$$

$$u_n(t, x) = \tilde{D}_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi x\right) e^{-(2n+1)^2 \pi^2 t}$$

Superpositionsprinzip

$$u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{D}_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi x\right) e^{-(2n+1)^2 \pi^2 t}$$

Anfangsbedingung

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) - 5 \sin\left(\frac{3\pi}{2} x\right) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{5\pi}{2} x\right) = u(0, x)$$

$$\underbrace{1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right)}_{n=0} - \underbrace{5 \sin\left(\frac{3\pi}{2} x\right)}_{n=1} + \underbrace{\frac{1}{2} \sin\left(\frac{5\pi}{2} x\right)}_{n=2} = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{D}_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi x\right) \cdot e^0$$

$\tilde{D}_n = 0$ für alle $n \geq 3$. Nur $\tilde{D}_0, \tilde{D}_1, \tilde{D}_2 \neq 0$.

$$\tilde{D}_0 = 1 \quad \tilde{D}_1 = -5 \quad \tilde{D}_2 = \frac{1}{2}$$

$$u(t, x) = \tilde{D}_0 \sin\left(\frac{2 \cdot 0 + 1}{2} \pi x\right) e^{-(2 \cdot 0 + 1)^2 \pi^2 t} + \tilde{D}_1 \sin\left(\frac{2 \cdot 1 + 1}{2} \pi x\right) e^{-(2 \cdot 1 + 1)^2 \pi^2 t} + \tilde{D}_2 \sin\left(\frac{2 \cdot 2 + 1}{2} \pi x\right) e^{-(2 \cdot 2 + 1)^2 \pi^2 t}$$

$$u(t, x) = \tilde{D}_0 \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) e^{-\pi^2 t} + \tilde{D}_1 \sin\left(\frac{3\pi}{2} x\right) e^{-9\pi^2 t} + \tilde{D}_2 \sin\left(\frac{5\pi}{2} x\right) e^{-25\pi^2 t}$$

$$u(t, x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) e^{-\pi^2 t} - 5 \sin\left(\frac{3\pi}{2} x\right) e^{-9\pi^2 t} + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{5\pi}{2} x\right) e^{-25\pi^2 t}$$

4 Wärmeleitungsgleichung mit Neumann Randbedingungen

Wir betrachten das Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0, & t > 0, \quad 0 < x < L, \\ u_x(t, 0) = 0, & t > 0, \\ u_x(t, L) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

Verwende den Produktansatz

$$u(t, x) = A(x)B(t)$$

und bestimme für $k < 0$ alle nichttrivialen separierten Lösungen.

Hinweis. Setze $k = -\alpha^2$ mit $\alpha > 0$.

$$\underline{k < 0 : k = -\alpha^2}$$

$$\text{Produktansatz : } \frac{B'(t)}{B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)} = k = -\alpha^2$$

$$\frac{B'(t)}{B(t)} = -\alpha^2 \quad / \cdot B(t)$$

$$B'(t) = -\alpha^2 B(t)$$

$$\frac{dB}{dt} = -\alpha^2 B \quad / \cdot \frac{1}{B} / \cdot dt / \int$$

$$\int \frac{1}{B} dB = -\alpha^2 \int dt$$

$$\ln|B| = -\alpha^2 t + C_1$$

$$\underline{B(t) = C_1 e^{-\alpha^2 t}}$$

$$\frac{A''(x)}{A(x)} = -\alpha^2 \quad / \cdot A(x)$$

$$A''(x) = -\alpha^2 A(x) \quad / \text{Euler-Ansatz}$$

$$\lambda^2 = -\alpha^2 \longrightarrow \lambda_{1,2} = \pm i\alpha$$

$$A(x) = C_2 \cos(\alpha x) + C_3 \sin(\alpha x)$$

$$u(t, x) = A(x) \cdot B(t)$$

$$u(t, x) = (C_2 \cos(\alpha x) + C_3 \sin(\alpha x)) C_1 e^{-D\alpha^2 t}$$

$$u(t, x) = (\underbrace{C_1 C_2}_{C_2} \cos(\alpha x) + \underbrace{C_1 C_3}_{C_3} \sin(\alpha x)) e^{-D\alpha^2 t}$$

$$u(t, x) = (C_1 \cos(\alpha x) + C_2 \sin(\alpha x)) e^{-D\alpha^2 t}$$

$$u_x(t, x) = (-C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x)) \alpha e^{-D\alpha^2 t}$$

$$0 = u_x(t, 0)$$

$$0 = (-C_1 \sin(0) + C_2 \cos(0)) \alpha e^{-D\alpha^2 t}$$

$$0 = C_2 \alpha e^{-D\alpha^2 t}$$

$$C_2 = 0$$

↓

$$u_x(t, x) = -C_1 \alpha \sin(\alpha x) e^{-D\alpha^2 t} \quad | \quad u(t, x) = C_1 \cos(\alpha x) e^{-D\alpha^2 t}$$

$$0 = u_x(t, L)$$

$$0 = -C_1 \alpha \sin(\alpha L) e^{-D\alpha^2 t}$$

$$0 = \sin(\alpha L)$$

$$\alpha L = n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\underline{\underline{\alpha_n = \frac{n\pi}{L}}}$$

$$u_n(t, x) = \tilde{C}_n \cos(\alpha_n x) e^{-\alpha_n^2 D t}$$

$$u_n(t, x) = \tilde{C}_n \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} D t}$$

Superpositions-
prinzip

$$\underline{\underline{u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{C}_n \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} D t}}}$$